Simulateur Kalman — étape 2 : la boucle fermée

Oct 18, 2026 · @Elias

L'étape 1 a démontré qu'on peut estimer le chlore en temps réel à bas photons en fusionnant le ratio et la lecture de forme. L'étape 2 ferme la boucle : eNpHR devient une commande, et le filtre doit tenir pendant qu'un régulateur agit sur ses propres estimations. Ce plan part des sept points que l'étape 2 vient entamer, et les traite comme un cahier des charges plutôt que comme des découvertes à faire en route.

Objectif, périmètre, et ce qui est repris tel quel

Ce que l'étape 2 doit démontrer, en une phrase : qu'un régulateur peut asservir le chlore intracellulaire à une consigne en agissant sur les estimations du filtre, sans que la boucle ne se mette à poursuivre ses propres erreurs.

Trois questions, dans cet ordre de priorité :

1. **Le filtre tient-il quand le chlore est commandé plutôt que subi ?** L'étape 1 l'a validé sur une marche aléatoire. La dynamique réelle a un terme de rappel et un terme de commande.
2. **La boucle fermée sur la fusion bat-elle la boucle fermée sur le ratio seul ?** C'est la question qui porte la valeur de tout le travail : si la rétroaction corrige d'elle-même la dérive de g, l'ancrage par 5a devient superflu et l'architecture perd sa raison d'être.
3. **Peut-on quantifier k_pompe cellule par cellule ?** Question bonus, mais elle décide si l'outil mesure seulement le chlore ou aussi la physiologie du transport.

La question 2 mérite d'être posée franchement, parce qu'elle peut invalider la méthode. Une boucle fermée régule l'écart à la consigne, pas la valeur absolue ; une dérive lente de g pourrait être absorbée par l'intégrateur sans que personne ne s'en aperçoive. **La réponse attendue est que l'intégrateur masque la dérive sur la sortie régulée tout en la laissant intacte sur le chlore réel** — c'est-à-dire que la boucle aurait l'air de marcher en étant fausse. Si c'est bien le cas, c'est le résultat le plus vendeur de l'étape 2.

Repris tel quel, à ne pas retoucher

Ces blocs sont clos et validés. Les rouvrir coûterait du temps sans rien apporter.

Bloc	État	Preuve
Générateur de photophysique (M2, temps de vie fixes, composante de diffusion)	clos	écart injection / relecture à $1{,}3 \times 10^{-13}$
Les deux lectures et leurs ajustements MLE	clos	—
Bornes de Fisher et matrice R	validées	var J/B 0,6 %, var 5a 0,4 %
Fusion dans l'espace des observables	acquise	le filtre hérite +0,51 là où l'inversion donne +7,61
Modèle OU sur $\dot{g}$, $\tau = 30$ s, $\sigma = 10^{-4}$	retenu	gagne les trois critères aux deux budgets
Vraisemblance de Poisson, conservation des photons	acquise	test unitaire $\Sigma\, n_i = \Sigma\, \hat{\mu}_i$

Une seule décision de périmètre à prendre dès maintenant : N = 300 est abandonné. À ce budget, 5a échoue 30 % du temps à C = 20 mM et 42 % à C = 5 mM. Ce n'est plus un ancrage, c'est de l'intermittence, et une boucle fermée qui passe l'essentiel de son temps près du repos ne peut pas s'appuyer là-dessus. L'étape 2 tourne à **N = 1000 et N = 3000** uniquement.

Reporté à l'étape 1, en connaissance de cause

Le biais résiduel du filtre à N = 1000 (+0,51 / +0,32 / +0,13 / −0,37 / +0,39 mM selon la phase) dépasse le seuil de ±0,30 que j'avais posé. On ne le corrige pas maintenant : il se mesure contre un modèle de marche aléatoire qu'on s'apprête à remplacer. **Il est remesuré à la section des critères de sortie, contre la bonne dynamique.**

Le modèle physiologique

Message. Le chlore cesse d'être une marche aléatoire. Il devient un bilan entre une pompe qui le sort et une pompe optogénétique qui le fait entrer.

L'équation d'état

$$\frac{dC}{dt} = J_{\mathrm{eNpHR}}(u) - k_{\mathrm{pompe}}\,\big(C - C_{\mathrm{repos}}\big) + \xi(t)$$

Variables. C = chlore intracellulaire (mM). u = commande optogénétique, irradiance normalisée dans [0, 1]. J_eNpHR = flux d'entrée induit (mM·s⁻¹). k_pompe = taux d'extrusion effectif de KCC2 (s⁻¹). C_repos = point d'équilibre sans commande (mM). ξ = bruit physiologique.

Discrétisée au pas d'acquisition Δt = 0,1 s :

$$C_{k+1} = C_k + \Delta t\left[J_{\mathrm{eNpHR}}(u_k) - k_{\mathrm{pompe}} (C_k - C_{\mathrm{repos}}) \right] + w_{C,k}$$

Le changement structurel à retenir : la ligne de C dans la matrice de transition cesse de valoir 1 et devient 1 − Δt·k_pompe. Ce n'est plus un intégrateur pur, c'est un premier ordre stable. Tout le réglage de Q de l'étape 1 devient caduc par cette seule ligne.

La commande, et sa non-linéarité

eNpHR est une pompe à chlore activée par la lumière, pas un canal. Deux non-linéarités à modéliser, parce qu'elles décident de la conception du régulateur :

$$J_{\mathrm{eNpHR}}(u) = J_{\max}\,\frac{u}{u + u_{1/2}}$$

Saturation. Au-delà d'une irradiance, les pompes sont toutes engagées et le flux plafonne. Le gain de la commande, dJ/du, chute donc à forte sollicitation — un régulateur linéaire réglé à bas u devient mou à haut u.

Unidirectionnalité. u ⩾ 0, et J ⩾ 0 toujours. **La commande ne peut que faire monter le chlore.** Pour le faire descendre, il faut couper et attendre KCC2. C'est une contrainte d'actionnement asymétrique, et elle détermine à elle seule la forme des créneaux de consigne testables : montantes rapides, descendantes imposées par la physiologie.

Les paramètres, et d'où ils viennent

Paramètre	Valeur de départ	Provenance
C_repos	5 mM	neurone mature, valeur courante
k_pompe	0,05 s^{-1} (τ = 20 s)	KCC2 à l'échelle de la dizaine de secondes

Paramètre	Valeur de départ	Provenance
J_max	8 mM·s⁻¹	fixé pour atteindre 30 mM en ~2 s à pleine commande
υ_1/2	0,3	demi-saturation, à balayer
K_D, τ_DA, τ_D0, τ_A0	calibration du 16 octobre	reprise de l'étape 1, inchangée
σ_C (bruit de processus)	**à régler**	voir la section sur Q

Une précaution sur k_pompe et J_max. Ces deux valeurs ne sont pas mesurées, elles sont posées pour produire une dynamique plausible. **Aucune conclusion de l'étape 2 ne doit dépendre de leur valeur exacte** : chacune est balayée sur au moins un ordre de grandeur, et tout résultat qui s'évanouit sous ce balayage est un artefact de paramétrage, pas un résultat.

Ce que ça implique sur la séparation des échelles

Avec k_pompe = 0,05 s^{-1}, le chlore en boucle ouverte relâche avec τ = 20 s. Or le modèle OU du gain a τ = 30 s. **Les deux échelles ne sont plus séparées d'un ordre de grandeur, elles sont voisines d'un facteur 1,5.**

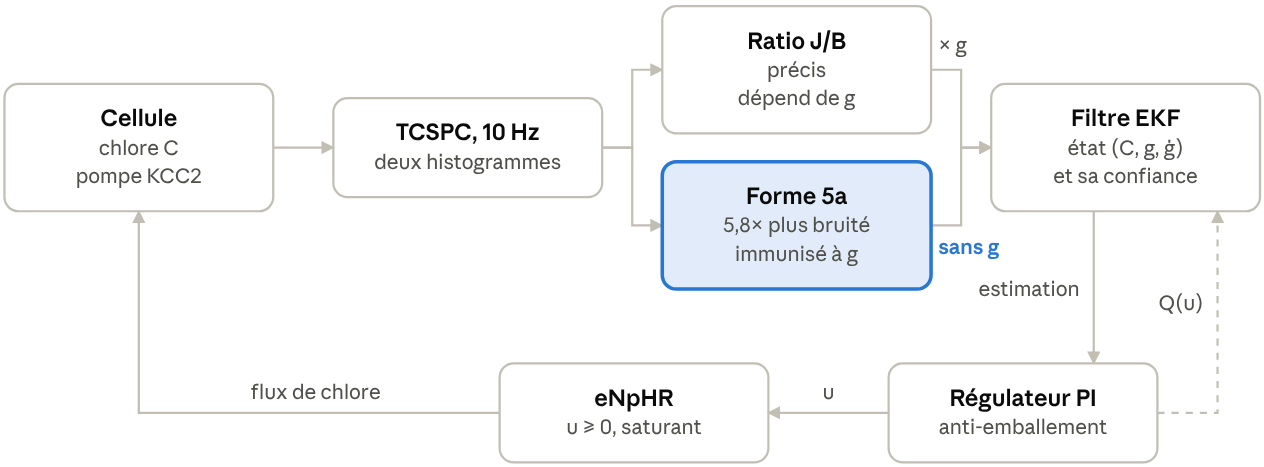
C'est précisément ce qui faisait la force de l'étape 1 : le chlore bougeait en une seconde, le gain en trente. En boucle ouverte, la relaxation lente du chlore se rapproche dangereusement de la dynamique du gain. La séparation ne subsiste que pendant les **transitoires commandés**, où le chlore monte en une à deux secondes.

Cette observation commande deux choses dans la suite : la conception du régulateur, et le choix des scénarios de test, qui doivent comporter des transitoires fréquents plutôt que de longs plateaux.

Le nouvel état, le filtre, et l'observabilité

Message. À l'étape 1, deux observables suffisaient à deux états et l'observabilité se lisait sur H seul. Ici il y a quatre états pour deux observables : **l'observabilité ne vient plus de H, elle vient de la dynamique.** Il faut la redémontrer, et elle devient conditionnelle.

Le gain g entre seulement par la voie du ratio, ce qui le rend observable



boucle fermée · 7 blocs, 2 lectures, 1 retour nouveau

Le gain g multiplie le ratio et laisse la lecture de forme intacte : c'est ce zéro qui permet au filtre de séparer une dérive instrumentale d'une variation de chlore. Le retour en pointillé est le seul élément neuf de l'étape 2 — la commande élargit l'incertitude du modèle, et crée la boucle parasite traitée plus loin.

L'état et la transition

$$\mathbf{x}_k = \begin{bmatrix} C_k \\ g_k \\ \dot g_k \\ k_{\mathrm{pompe}} \end{bmatrix} \qquad F = \begin{bmatrix} 1 - \Delta t\,k_{\mathrm{pompe}} & 0 & 0 & -\Delta t\,(C - C_{\mathrm{repos}}) \\ 0 & 1 & \Delta t & 0 \\ 0 & 0 & 1 - \Delta t/\tau_{\mathrm{OU}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$Q = \mathrm{diag}\big(\sigma_C^2 \Delta t,\ 0,\ \sigma_{\dot g}^2 \Delta t,\ \sigma_k^2 \Delta t \big)$$

Le terme à surveiller est $F_{14} = -\Delta t(C - C_{repos})$. Il s'annule quand le chlore est à son équilibre. Garde-le en tête, c'est lui qui gouverne toute la suite.

σ_k est pris très petit : k_pompe est une propriété de la cellule, constante à l'échelle d'une course de 90 s. On lui laisse une valeur non nulle uniquement pour la santé numérique du filtre.

La mesure, inchangée

$$\mathbf{z}_k = \begin{bmatrix} R_k \\ p_k \end{bmatrix}, \qquad H = \begin{bmatrix} g\,f'(C) & f(C) & 0 & 0 \\ p'(C) & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Toujours les observables brutes, jamais les concentrations inverties. **H possède maintenant quatre zéros** : ni ġ ni k_pompe n'affectent instantanément ce qu'on mesure. Le rang de H vaut 2, pour quatre états — deux d'entre eux sont invisibles à un instant donné.

La démonstration d'observabilité

Il faut donc passer par la matrice d'observabilité complète, qui regarde ce que la dynamique révèle au pas suivant :

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} H \\ HF \\ HF^2 \\ HF^3 \end{bmatrix}$$

Calculons la première ligne de HF, en combinant la ligne 1 de H avec les lignes de F :

$$(HF)_{1} = \big(\, g\, f'(1 - \Delta t\,k_{\mathrm{pompe}}),\ \ f,\ \ f\,\Delta t,\ \ -g\, f' \,\Delta t\,(C - C_{\mathrm{repos}}) \,\big)$$

Deux choses apparaissent qui n'existaient pas dans H :

- **La troisième composante vaut f·Δt.** Non nulle dès que le ratio lit quelque chose : ġ devient observable au pas suivant, par le canal du ratio.
- **La quatrième vaut −g f′ Δt (C − C_repos).** Elle s'annule exactement quand le chlore est à l'équilibre.

La ligne 2 donne la même structure par le canal de forme : $(HF)_2 = (p'(1 - \Delta t\, k),\ 0,\ 0,\ -p'\,\Delta t\,(C - C_{repos}))$.

D'où la condition de rang plein :

$$\mathrm{rang}\,\mathcal{O} = 4 \iff f(C) \cdot p'(C) \cdot (C - C_{\mathrm{repos}}) \neq 0$$

Les deux premiers facteurs sont exactement la condition de l'étape 1. Le troisième est neuf, et il porte tout le poids.

Ce que ça veut dire

On ne peut pas mesurer une pompe qui ne pompe pas. À l'équilibre, l'extrusion compense exactement l'entrée passive, le terme de rappel est nul, et k_pompe ne laisse aucune signature dans les données — quel que soit le nombre de photons.

Trois conséquences opérationnelles :

1. **k_pompe ne s'estime que pendant les transitoires.** Son incertitude P_{44} doit croître pendant les plateaux et chuter pendant les rampes. C'est un auto-diagnostic gratuit : si P_{44} ne monte pas sur un plateau, le filtre est surconfiant et le modèle est mal posé.
2. **L'observabilité est graduée, pas binaire.** Plus l'écart C − C_repos est grand et soutenu, mieux k_pompe est déterminé. Un protocole conçu pour mesurer la pompe doit donc maintenir le chlore loin du repos, ce qui est précisément ce qu'un asservissement à consigne élevée fait naturellement.
3. **Le régulateur et l'estimation de k_pompe ne veulent pas la même chose.** Un bon asservissement minimise l'écart à la consigne et stabilise vite ; l'estimation de la pompe se nourrit des excursions. Si la consigne est au repos, la boucle tue sa propre observabilité.

Une décision d'ingénierie

Ne pas mettre k_pompe dans l'état pour la campagne principale. Les questions 1 et 2 tournent avec un filtre à trois états (C, g, ġ) et k_pompe fixé à sa valeur nominale. Le filtre à quatre états est une expérience séparée, dédiée à la question 3.

Raison : ajouter un état qui n'est observable que par intermittence peut déstabiliser le résultat principal, et on ne saurait plus si une dégradation vient de la boucle fermée ou du quatrième état. **Une variable à la fois.**

Une ambiguïté à signaler, hors périmètre

Si J_max devenait lui aussi inconnu — ce qui arrivera en tranche, l'expression d'eNpHR variant d'une cellule à l'autre — il faudrait estimer J_max et k_pompe ensemble. Ils restent séparables parce qu'ils ont des formes fonctionnelles distinctes : l'un suit u, l'autre suit (C − C_repos). Mais il faudrait que ces deux signaux ne soient pas proportionnels pendant la manip, ce qu'un asservissement bien réglé tend justement à rendre faux. **Question d'étape 3, notée ici pour ne pas la redécouvrir.**

Le Q qui dépend de la commande

Message. À l'étape 1, l'innovation non blanche était un défaut cosmétique qu'on a reporté. À l'étape 2, c'est le problème central — parce que le régulateur agit précisément aux instants où le filtre se trompe.

Le diagnostic de l'étape 1, relu

Pour le filtre OU à N = 1000 sans dérive, la dernière course donne :

Quantité	Valeur
Innovation moyenne hors montée	+0,0012
Innovation moyenne pendant la montée	**−0,274**

L'autocorrélation globale est devenue petite, ce qui pourrait rassurer. Elle ne devrait pas : **l'erreur n'est pas répartie, elle est concentrée dans les transitoires.** Une innovation de −0,27 veut dire que le filtre sous-estime systématiquement le chlore pendant qu'il monte, parce que son modèle de marche aléatoire ne sait pas qu'un flux est en cours.

En boucle ouverte, on regardait surtout les plateaux et ça passait. En boucle fermée, **le régulateur travaille pendant les transitoires**. Il lirait un chlore trop bas et pousserait la commande trop fort.

Pourquoi un Q global plus large ne règle rien

La tentation immédiate est d'élargir σ_C jusqu'à ce que le filtre suive. Le balayage de l'étape 1 montre exactement ce que ça coûte : quand σ_w,g passe de 3×10^{-3} à 3×10^{-2}, la RMSE sans dérive passe de 1,53 à 2,89 mM. **On dégrade les plateaux pour améliorer les rampes**, et les plateaux sont l'essentiel du temps.

Le vrai défaut n'est pas que Q soit trop petit. C'est que Q est **constant** alors que l'incertitude du modèle ne l'est pas.

La forme proposée

L'information manquante est disponible gratuitement : **le régulateur sait ce qu'il vient de commander.** Quand u est nul, le chlore ne fait que relaxer et le modèle est fiable. Quand u est fort, le flux est mal connu et le modèle l'est aussi.

```
\sigma_C^2(u_k) = \sigma_{C,0}^2 + \beta \cdot \big[ J_{\mathrm{eNpHR}}(u_k) \big]^2
```

Variables. σ_C,0 = incertitude de base, celle de la relaxation libre (c'est le σ_C de l'étape 1, déjà réglé). β = incertitude relative sur le flux commandé, sans dimension, à balayer entre 0 et 0,5.

Pourquoi le carré du flux et non le flux. β s'interprète alors directement comme une **erreur relative sur J** : β = 0,04 signifie qu'on déclare connaître le flux commandé à 20 % près. C'est une quantité qu'un expérimentateur peut estimer et défendre, au lieu d'un paramètre de réglage opaque.

Ce que ça change physiquement. Le filtre cesse de supposer que le chlore dérive au hasard partout. Il dit : *quand je ne commande rien, je sais où va le chlore ; quand je pousse, j'élargis mon incertitude à proportion de ce que je pousse.* Il devient donc moins confiant exactement là où il avait tort, et le gain de Kalman remonte au bon moment.

Le test qui valide le correctif

Trois mesures, et il faut les trois :

1. **La blancheur par phase.** L'innovation moyenne pendant les transitoires doit tomber sous ±0,05, et l'autocorrélation à un pas rester sous 0,10 en valeur absolue, **séparément sur les montées et sur les plateaux**. Une statistique globale masquerait exactement ce qu'on cherche à corriger.
2. **La non-régression sur les plateaux.** La RMSE sur les phases de repos ne doit pas monter de plus de 5 %. Si elle monte, β est trop grand et on a repeint le problème du Q global.
3. **La monotonie en β.** L'innovation de transitoire doit décroître régulièrement quand β croît, jusqu'à un plateau. Un optimum net et étroit signalerait qu'on ajuste du bruit plutôt qu'un défaut de modèle.

Le critère de décision : retenir le plus petit β qui satisfait le test 1, pas celui qui minimise la RMSE. On corrige un défaut de modèle identifié, on n'optimise pas une métrique.

Le régulateur et la contrainte de bande passante

Message. Le régulateur n'est pas l'objet de l'étude, c'est le moyen de stresser le filtre. Il doit donc être le plus simple qui fasse le travail, et surtout parfaitement compris — sinon on ne saura jamais si une défaillance vient de lui ou de l'estimateur.

Structure retenue : PI avec anti-emballement

$$u_k = \mathrm{sat}_{[0,1]}\!\left(K_p\,e_k + K_i \sum_{j \le k} e_j \,\Delta t \right), \qquad e_k = C_{\mathrm{consigne}} - \hat{C}_k$$

Variables. e = écart à la consigne (mM). K_p = gain proportionnel (s^{-1}). K_i = gain intégral (s^{-2}). La saturation est celle de l'actionneur, pas un choix de conception.

Pas de terme dérivé. Avec un écart-type de 1,46 mM sur l'estimation, un terme en dê/dt amplifierait le bruit du filtre sans rien apporter — et la pente est déjà disponible proprement dans l'état si on en veut.

L'anti-emballement est obligatoire, pas optionnel. La commande est unidirectionnelle : dès que la consigne passe sous le chlore courant, l'écart reste négatif, u sature à 0, et l'intégrateur accumule une dette qu'il faudra purger à la remontée. Sans gel de l'intégrateur en saturation, chaque descente produirait un dépassement à la montée suivante, et on l'attribuerait au filtre.

La contrainte qui vient de l'observabilité

C'est le point de conception le moins évident et le plus important.

Toute l'architecture repose sur le fait que C et g vivent à des échelles de temps différentes. Le modèle OU du gain a $\tau = 30$ s. En boucle ouverte, la relaxation du chlore a $\tau = 20$ s — déjà voisine. **Un régulateur modifie cette échelle**, et le pôle dominant de la boucle fermée devient, au premier ordre :

$$\tau_{\mathrm{BF}} \approx \frac{1}{k_{\mathrm{pompe}} + K_p\,\partial J/\partial u}$$

Deux régimes, et les deux sont des pièges symétriques :

Régulateur trop lent. τ_BF s'approche de 30 s, la dynamique du chlore devient indiscernable de celle du gain, et le filtre ne sait plus attribuer une dérive observée à l'un ou à l'autre. L'observabilité ne tombe pas à zéro — le déterminant reste non nul — mais le **conditionnement** se dégrade, $\hat{g}$ et $\hat{C}$ se corrèlent, et les deux estimations se contaminent.

Régulateur trop rapide. À 10 Hz d'acquisition avec $\sigma = 1{,}46$ mM par trame, un gain élevé fait pomper la commande sur le bruit d'estimation. Et comme Q dépend maintenant de u, cette agitation élargit l'incertitude du filtre, qui rend le gain de Kalman plus nerveux, qui agite davantage la commande.

La cible : τ_BF entre 2 et 5 s. Assez rapide pour rester séparé d'un facteur six au moins de l'échelle du gain, assez lent pour moyenner une vingtaine à une cinquantaine de trames et ne pas poursuivre le bruit.

Ce que le régulateur fait de P

Trois variantes à comparer, par ambition croissante. C'est une des rares occasions où la barre d'erreur du filtre sert à autre chose qu'à rassurer.

Variante	Ce qu'elle fait de P_{11}	Pourquoi la tester
A — aveugle	rien	référence : un PI ordinaire sur l'estimation
B — zone morte	ne corrige que si l'écart dépasse $\sqrt{P_{11}}$	évite de poursuivre un écart qui n'est que du bruit
C — gain pondéré	$K_p \times P_{11} / (P_{11} + \sigma_0^2)$	ralentit la boucle quand le filtre doute

La variante C est celle où le couplage mord, et c'est le sujet de la section suivante. **La variante A est la référence qui doit rester dans toutes les figures** : si A suffit, les deux autres sont de la complexité gratuite et il faut le dire.

Une précaution de mesure. L'étape 1 a montré que le filtre est sous-confiant d'environ un tiers (P_{11}/err² autour de 1,5). Les variantes B et C utilisent P_{11} comme une vérité — elles héritent donc de ce biais, zone morte 22 % trop large pour B, boucle trop molle pour C. **À corriger par le facteur mesuré avant de conclure quoi que ce soit sur B et C**, sans quoi on jugerait ces variantes sur un défaut de calibration plutôt que sur leur principe.

Le couplage filtre-régulateur

Message. L'étape 1 avait un estimateur passif : il recevait des données et rendait un état. L'étape 2 crée une boucle *à l'intérieur* du couple estimateur-régulateur, qui n'existe nulle part dans ce qui a été validé jusqu'ici.

La boucle parasite, en quatre pas

1. Le régulateur pousse la commande u.
2. Q croît avec u, donc le filtre s'annonce moins confiant : P_{11} monte.

3. Le gain de Kalman monte avec P_{11}, donc l'estimation devient plus réactive au bruit de mesure.
4. Une estimation plus agitée produit un écart plus agité, donc une commande plus agitée — **retour au pas 1**.

Avec la variante C du régulateur, qui pondère son gain par P_{11}, la boucle se referme une seconde fois et dans l'autre sens. Les deux peuvent se compenser ou se renforcer, et rien dans l'étape 1 ne permet de le prédire.

Pourquoi ça ne se voit pas sur la RMSE

C'est le point qui justifie une section entière. **Un couplage modéré améliore la RMSE avant de la dégrader.** Un filtre plus réactif suit mieux les transitoires, donc les premières métriques s'améliorent, et on conclut que ça marche. La dégradation arrive ensuite, brutalement, quand le gain franchit un seuil.

Les métriques agrégées de l'étape 1 sont donc **aveugles à ce mode**. Il faut des observables conçues pour lui.

Les quatre signatures à instrumenter

Signature	Mesure	Seuil d'alerte
Agitation de la commande	écart-type de $u_k - u_{k-1}$ sur les plateaux	> 2× celle de la variante A
Corrélation P_{11} – $\hat{w}$	corrélation croisée entre P_{11} et l'agitation de u, retards ±1 s	> 0,3 en valeur absolue
Respiration de P_{11}	amplitude crête à crête de P_{11} sur un plateau	> 50 % de sa moyenne
Contamination $\hat{g}$ – $\hat{C}$	ρ_{12} de la matrice P sur les plateaux	> 0,5

La deuxième ligne est la mesure directe du couplage, et elle est décisive : si l'incertitude du filtre et l'agitation de la commande montent et descendent ensemble, la boucle parasite est active, quelle que soit la RMSE affichée.

La quatrième est l'alerte d'observabilité. L'étape 1 donne ρ_{12} autour de 0,66 à 0,68 pour le filtre OU — **déjà élevé**. Un seuil à 0,5 serait franchi d'emblée, donc le critère utile n'est pas la valeur absolue mais **l'écart à la valeur mesurée en boucle ouverte au même budget**.

Toute hausse de plus de 0,1 par rapport à la boucle ouverte signale que la rétroaction dégrade la séparation C–g.

Le protocole de détection

Un balayage à une seule dimension, conçu pour voir le seuil plutôt que pour l'éviter.

Balayer K_p sur une décade et demie, cinq points par décade, à β fixé, et tracer les quatre signatures. On cherche un **coude**, pas un optimum : l'abscisse où l'agitation de la commande décroche de la tendance.

Puis **balayer β à K_p fixé au coude moins 30 %**, pour vérifier que la position du coude dépend bien de β. Si elle n'en dépend pas, le phénomène observé n'est pas le couplage par Q mais autre chose — saturation de l'actionneur, le plus probable — et il faut le dire plutôt que de l'appeler couplage.

Le test de contrôle qui tranche : refaire le balayage de K_p avec **Q constant**, β = 0. Si le coude disparaît ou recule nettement, le couplage par Q est démontré. S'il reste au même endroit, il vient du régulateur seul et le Q adaptatif en est innocent. Ce contrôle coûte une course de plus et vaut toutes les analyses.

La marge à rapporter

Le résultat exploitable de cette section n'est pas « la boucle est stable » mais **le rapport entre le K_p recommandé et le K_p du coude**. En découle une phrase utilisable au banc : *à mille photons bleus par acquisition, le gain du régulateur peut être augmenté d'un facteur N avant que la boucle ne commence à poursuivre sa propre incertitude.*

Le plan d'expériences

Message. Sept courses, chacune conçue pour isoler une chose. Dans cet ordre : on ne lance pas la suivante avant que la précédente ait donné son verdict.

Le scénario de référence

Quatre-vingt-dix secondes, 10 Hz, 900 acquisitions. La consigne enchaîne :

Phase	Durée	Consigne	Ce qu'elle teste
Repos	0 – 10 s	5 mM	ligne de base, boucle inactive

Phase	Durée	Consigne	Ce qu'elle teste
Créneau haut	10 – 30 s	25 mM	montée commandée, poursuite
Plateau	30 – 50 s	25 mM	régime établi, et où la dérive mord
Descente	50 – 65 s	10 mM	actionneur saturé à zéro, KCC2 seul
Créneau bas	65 – 90 s	15 mM	reprise après saturation, anti-emballement

Le créneau à 25 mM est choisi loin du repos : la section sur l'observabilité a montré que k_pompe ne se mesure que par l'écart C − C_repos, et que **le plateau est aussi la phase où une dérive de g produit le plus d'erreur non détectée**.

Les sept courses

#	Course	Ce qu'elle isole	Prérequis
1	**Boucle ouverte, nouvelle dynamique**	que le filtre tient sur le modèle physiologique, avant toute rétroaction	—
2	**Balayage de β**, boucle ouverte	le Q qui dépend de u, isolé du régulateur	1
3	**Boucle fermée, variante A**	que l'asservissement fonctionne, cas nominal	2
4	**Fusion contre ratio seul**, boucle fermée	**la question 2** : l'intégrateur masque-t-il la dérive ?	3
5	**Balayage de K_p**, quatre signatures	le coude de couplage, et sa marge	3
6	**Variantes B et C** du régulateur	si P_{11} dans la boucle apporte quelque chose	5
7	**Filtre à quatre états**	la question 3 : k_pompe est-il estimable ?	3

La course 4 est celle qui porte l'article. Elle fait tourner le même scénario avec deux estimateurs — la fusion complète, puis le ratio seul dans un filtre à deux états — sous rampe de gain de 10 et 20 %. Les deux observables à comparer ne sont pas les mêmes :

- **L'erreur de régulation**, C_consigne − Ĉ. C'est ce que l'expérimentateur voit, et on s'attend à ce qu'elle soit **bonne dans les deux cas** : l'intégrateur annule l'écart quoi qu'il arrive.
- **L'erreur réelle**, C_consigne − C_vrai. C'est ce qui compte, et on s'attend à ce qu'elle dérive avec g pour le ratio seul, et reste plate pour la fusion.

Si l'écart entre ces deux courbes existe, l'article est écrit. Une boucle fermée sur le ratio seul a l'air de parfaitement marcher tout en clampant le chlore à la mauvaise valeur, et seule la lecture de forme révèle l'erreur.

Les balayages

Paramètre	Valeurs	Pourquoi
Budget photonique	1000, 3000	N = 300 abandonné
Dérive de g	aucune, rampe 10 %, rampe 20 %, saut 5 %	reprises de l'étape 1, comparables
β (Q adaptatif)	0 ; 0,01 ; 0,04 ; 0,1 ; 0,25	erreur relative sur J de 0 à 50 %
K_p	une décade et demie, 5 points par décade	chercher le coude
k_pompe	0,02 ; 0,05 ; 0,15 s^{-1}	robustesse : un facteur 7,5
J_max	4 ; 8 ; 16 $mM \cdot s^{-1}$	robustesse : un facteur 4

Les deux dernières lignes ne sont pas optionnelles. k_pompe et J_max sont posés, pas mesurés. Toute conclusion qui ne survit pas à ces balayages est un artefact de paramétrage, et il vaut mieux le découvrir ici qu'en révision.

Répétitions et coût

Huit répétitions par condition pour les courses de performance, quarante pour les statistiques d'innovation et les signatures de couplage, qui portent sur des moments d'ordre deux et en ont besoin.

Fixer les germes aléatoires par condition et non par course : la même réalisation de bruit photonique doit servir à la fusion et au ratio seul dans la course 4, sinon la différence entre les deux inclut du bruit d'échantillonnage qui n'a rien à y faire. C'est gratuit, et ça divise la variance de la comparaison.

Les critères de sortie

La leçon de l'étape 1 d'abord. J'ai posé onze seuils, cinq sont tombés, et **trois d'entre eux étaient simplement mal choisis** : le « σ ne monte pas de plus de 10 % » était une devinette, alors que la hausse de 36 % était la nouvelle borne de Cramér-Rao, confirmée par Fisher à 0,4 % près. J'avais posé un seuil sur une quantité dont je ne connaissais pas la valeur attendue.

Règle pour l'étape 2 : tout seuil doit être adossé soit à une valeur théorique calculable, soit à une mesure de référence déjà faite. Un seuil qui n'est ni l'un ni l'autre est une opinion, et il est marqué comme tel.

Les critères

Quantité	Seuil	Adossé à
Innovation moyenne, transitoires, N = 1000	$\|\cdot\| < 0{,}05$	référence : −0,274 mesuré à l'étape 1
Autocorrélation d'innovation, par phase	$\|\cdot\| < 0{,}10$	blancheur théorique d'un filtre bien spécifié
RMSE sur les plateaux, après Q(u)	hausse ⩽ 5 %	référence : course 1 du même budget
P_{11} / err², par phase	dans [0,5 ; 2,0]	conservé de l'étape 1, où il tenait
Biais du filtre, 5 phases, N = 1000	$\|\cdot\| < 0{,}30$ mM	**remesuré** contre la bonne dynamique
Erreur de régulation établie, sans dérive	< 0,5 mM	10 % du créneau de 20 mM
Erreur réelle, rampe 20 %, fusion	**< 1,5 mM**	la fusion doit tenir sa promesse
Erreur réelle, rampe 20 %, ratio seul	**> 4 mM attendu**	sinon la question 2 répond non

Quantité	Seuil	Adossé à
Accord Fisher, var J/B et var 5a	< 5 %	tenu à 0,6 % et 0,4 % à l'étape 1
ρ_{12} en boucle fermée	⩽ ρ_{12} boucle ouverte + 0,1	référence : 0,66 à 0,68 mesuré
Marge de gain avant le coude	⩾ 3×	opinion, à réviser après la course 5
Échecs de 5a, C = 5 mM, N = 1000	à rapporter	32,7 % mesuré, pas un seuil

Les deux lignes en gras sont le cœur

Elles forment une paire, et **l'une sans l'autre ne vaut rien**. Si la fusion tient sous 1,5 mM mais que le ratio seul tient aussi, la fusion ne sert à rien en boucle fermée et il faut l'écrire. Si le ratio seul dérive au-delà de 4 mM pendant que sa propre erreur de régulation affiche moins de 0,5 mM, **le résultat est acquis et il est spectaculaire** : une boucle qui a l'air parfaite en clampant à la mauvaise valeur.

Trois issues possibles, posées d'avance

Les écrire maintenant évite de rationaliser après coup.

Issue A — la fusion gagne. L'écart entre erreur affichée et erreur réelle est net pour le ratio seul et absent pour la fusion. On passe à la validation en tranches avec l'expérience nulle.

Issue B — la boucle fermée annule l'avantage. La rétroaction corrige la dérive d'elle-même et les deux estimateurs se valent. Alors **la contribution se recentre sur la boucle ouverte** : mesure absolue, calibration unique, suivi sans consigne. L'article existe toujours, son titre change.

Issue C — le couplage domine. Le coude arrive avant le gain nécessaire pour τ_BF = 5 s. Alors le Q adaptatif est abandonné pour la boucle fermée, on revient à Q constant, et l'article porte sur l'estimation plutôt que sur l'asservissement.

Aucune des trois n'est un échec. Deux d'entre elles déplacent le sujet de l'article ; la seule vraie mauvaise issue serait de ne pas savoir dans laquelle on est.

Les figures, et le hors-périmètre

Les quatre figures

Figure 1 — la figure de l'article. Deux panneaux superposés, même axe de temps, sous rampe de gain de 20 %. En haut, l'erreur de régulation que l'expérimentateur voit : les deux estimateurs sont plats à zéro, la boucle a l'air parfaite dans les deux cas. En bas, l'erreur réelle : le ratio seul dérive, la fusion reste plate.

La légende tient en une phrase : **le panneau du haut est ce qu'on observe, celui du bas est ce qui se passe.**

Figure 2 — la blancheur retrouvée. Innovation moyenne contre β, séparément sur les transitoires et sur les plateaux, aux deux budgets. Montre le défaut de l'étape 1 (−0,274) et sa correction, et montre que les plateaux ne se dégradent pas.

Figure 3 — le coude de couplage. Les quatre signatures contre K_p, avec la course de contrôle à β = 0 en trait pointillé. Le coude, et sa disparition sans Q adaptatif.

Figure 4 — l'observabilité conditionnelle de k_pompe. P_{44} contre le temps, superposé à |C − C_repos|. L'incertitude doit monter sur les plateaux de repos et chuter pendant les transitoires. C'est la démonstration visuelle du facteur (C − C_repos) dans la condition de rang — et un résultat pédagogique qui se tient tout seul.

Ce qui reste hors périmètre

Le blanchiment. Il casse l'observabilité en ajoutant une troisième inconnue à deux observables, et il attaque préférentiellement la lecture de forme. Le traiter demanderait une observable de plus — les comptes absolus, ou q traité séparément. **C'est l'étape 3**, et mélanger les deux rendrait impossible d'attribuer une défaillance.

L'autofluorescence. Même forme mathématique que la diffusion déjà corrigée : une composante à temps de vie fixe non modélisée. Le correctif est connu et attend une mesure en tranche non transfectée. Rien à simuler avant d'avoir ce τ.

La variabilité du capteur. Accepteur immature, fraction non fonctionnelle, hétérogénéité d'expression. Le diagnostic est le désaccord entre les deux estimations de x issues de p et de q, et il se fait sur les **données de titration déjà acquises** — pur calcul, sans simulateur.

Les tranches. L'expérience nulle — chlore constant, dérive instrumentale imposée — ne demande aucun simulateur supplémentaire. Elle vient après, et c'est elle qui transforme ce travail en article.

L'ordre global

Trois choses tournent en parallèle de l'étape 2, sans en dépendre : le contrôle Kalman-ratio-seul en boucle ouverte, le test p contre q sur la titration, et la mesure d'autofluorescence au banc. Les deux premières sont du calcul sur ce qui existe déjà.